

Test	Predict	Groundtruth
1	P 0.61	N
2	P 0.75	P
3	N 0.33	P
4	N 0.10	N
5	P 0.82	P
6	P 0.95	P
7	P 0.55	N
8	N 0.45	P

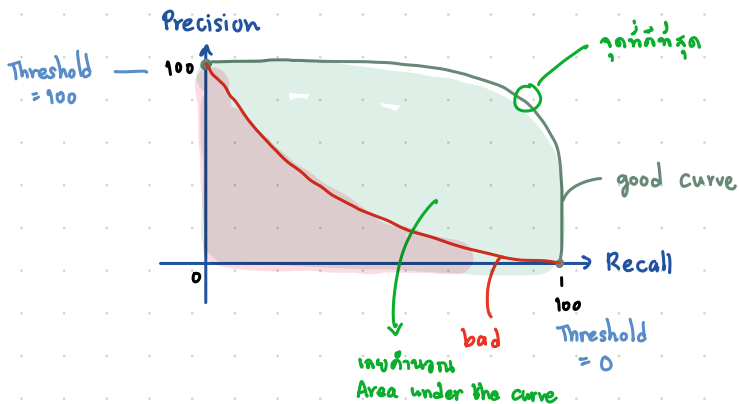
↻ Prob.

- $P(X)$ เป็นค่าที่ต่ำเท่ากับทุกกรณี HCH^-, H^+
- เนื่องจากเรารู้ $P(X)$ ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำเท่ากับ 1
- ในผลลัพธ์ $P(X)$ ออก เพราะเรา **อันดับ** class ในที่มากกว่า / น้อยกว่า

Assumption of model : 0.50

อันดับ recall มาก ๆ ให้นำ **ปรับ threshold นลง**
 อันดับ precision มาก ๆ ให้นำ **ปรับ threshold สูง** } ไม่ทำผิด

Precision
↓
• PR-AUC
↑
recall



How to judge the goodness of the model?

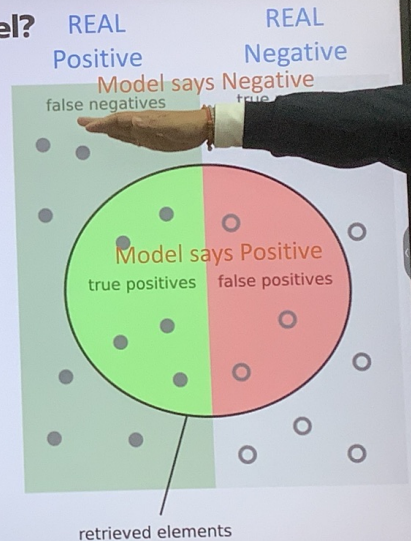
$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \text{Sensitivity} = \frac{TP}{P_{\text{real}}}$$

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP} = \frac{TN}{N_{\text{real}}}$$

$$\text{F1-score} = \text{weighted avg (Precision - Recall)}$$



How to judge the goodness of the model?

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

TP : model says T and T is real

TN : " N and N is real

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

FP : " T and N is real

FN : " N and P is real

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \text{Sensitivity} = \frac{TP}{P_{\text{real}}}$$

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP} = \frac{TN}{N_{\text{real}}}$$

$$\text{F1-score} = \text{weighted avg (Precision - Recall)}$$

